Silabus Flutter Android 3 Hari

PT. Dok Pantai Lamongan | Fokus Flutter untuk Android | Onsite

Trainer dan Pembuat Buku: Damar Galih Aji Pradana, S.Tr.Kom.

Program ini memadatkan silabus awal menjadi 3 hari efektif untuk tim developer yang sudah mengenal Kotlin. Fokus praktik adalah menyelesaikan aplikasi latihan pada iPhone 16 Simulator, mengintegrasikan REST API, kemudian menyiapkan build. Semua proyek tetap menghasilkan platform Android+iOS. Rancangan ini mengasumsikan instalasi lingkungan pengembangan selesai sebelum hari pertama.

Hasil akhir yang dituju

- Peserta dapat membuat UI, navigasi, form, dan state sederhana dengan Flutter.
- Peserta dapat memisahkan UI, controller, repository, dan service serta menangani API dan session.
- Peserta dapat menambahkan satu native feature, menguji aplikasi, dan melakukan build release Android.
- Peserta dapat menjalankan dan membuktikan aplikasi pada iPhone 16 Simulator serta memahami signing/distribusi sebagai tahap lanjutan. Archive, IPA, TestFlight, dan upload Google Play bukan target wajib kelas.

Struktur 3 hari

Hari	Fokus dan praktik	Hasil yang diperiksa
1	Adaptasi Kotlin ke Dart, widget, layout, form, navigasi, local state	Prototipe daftar inspeksi, detail, dan form dengan data lokal
2	Architecture, REST API, token, ChangeNotifier, cache sederhana	Login demo, GET/POST, loading/error/retry, session dan cache
3	Foto Android, testing, DevTools, perbaikan Flutter, Android release	Lampiran foto lokal, smoke test, APK/AAB, dan catatan release

Durasi: 08.30-16.30 WIB per hari; 6,5 jam belajar efektif dan 1,5 jam istirahat. Total 19,5 jam efektif. Jadwal dapat dipisah sesuai operasional DPL, dengan urutan hari tetap 1-2-3.

Metode: penjelasan ringkas, demonstrasi trainer, praktik berpasangan, dan pemeriksaan hasil. Sekitar dua pertiga waktu diarahkan pada praktik dan review. Peserta memakai checkpoint Git agar setiap hari dapat dilanjutkan tanpa mengulang pekerjaan.

Proyek latihan

DPL Inspection Training adalah contoh aplikasi pencatatan inspeksi peralatan, bukan spesifikasi proses bisnis resmi DPL. Seluruh nama aset, pengguna, dan temuan menggunakan data dummy. Satu pengguna dapat melihat daftar inspeksi, membuat catatan, lalu melampirkan foto lokal. Proyek dapat diganti dengan kasus DPL yang mempunyai API siap pakai tanpa menambah scope.

Jadwal hari 1

Waktu	Materi	Aktivitas dan checkpoint
08.30-10.00	Flutter workflow, Dart untuk Kotlin, null safety, Future	Doctor, run awal, model Inspection dan data dummy
10.00-10.15	Istirahat	15 menit
10.15-12.00	Widget, layout, theme, list dan responsive UI	Daftar dan detail; layar sempit tanpa overflow
12.00-13.00	Istirahat	60 menit
13.00-14.30	Form, validation, navigation dan setState	Form tambah inspeksi dan hasil kembali ke daftar
14.30-14.45	Istirahat	15 menit
14.45-16.00	Reusable widget, inspector dan debugging UI	Perbaiki layout, lifecycle controller dan state
16.00-16.30	Review PRD hari 1 dan Git checkpoint	Demo alur daftar-detail-form; tag day-1

Jadwal hari 2

Waktu	Materi	Aktivitas dan checkpoint
08.30-10.00	Architecture, model, service, repository, async	Refactor prototipe dan jalankan mock API
10.00-10.15	Istirahat	15 menit
10.15-12.00	Login, token, GET/POST, JSON, error handling	Login demo, ambil dan tambah inspeksi
12.00-13.00	Istirahat	60 menit
13.00-14.30	ChangeNotifier, storage, session, cache	Loading/success/empty/error, restart dan logout
14.30-14.45	Istirahat	15 menit
14.45-16.00	Search/filter, timeout, 401, API debugging	Uji kegagalan dan cache; pagination sebagai demo
16.00-16.30	Review PRD hari 2 dan Git checkpoint	Demo API, bukti pengujian; tag day-2

Jadwal hari 3

Waktu	Materi	Aktivitas dan checkpoint
08.30-10.00	Plugin foto Android, lifecycle dan native configuration	Pilih/ambil foto, cancel, error, lost data; plugin vs MethodChannel
10.00-10.15	Istirahat	15 menit
10.15-12.00	Flutter testing, inspector, DevTools dan performance	Unit/widget test, profiling singkat, perbaiki rebuild/list
12.00-13.00	Istirahat	60 menit
13.00-14.10	Penyempurnaan proyek Flutter	Responsive UI, validasi, retry, cache dan alur end-to-end
14.10-14.30	Toolchain dan konfigurasi iOS	Izin plugin, simulator, perbedaan signing perangkat
14.30-14.45	Istirahat	15 menit
14.45-16.00	Android configuration, signing dan release	Build APK/AAB, verifikasi signer dan smoke test
16.00-16.30	Demo akhir dan handover	Review acceptance, release notes dan tag day-3

Cara mengajar program intensif

Trainer menjelaskan satu konsep, mendemonstrasikan satu perubahan kecil, kemudian peserta menerapkannya sendiri. Pada setiap sesi, gunakan checkpoint yang terlihat: layar bekerja, data server diterima, atau satu skenario uji lulus. Hindari kuliah panjang yang menghabiskan waktu implementasi.

Praktik berpasangan memakai peran penulis kode dan reviewer yang ditukar tiap sesi. Reviewer mengecek alur data, error state, serta acceptance. Trainer memeriksa hasil sebelum menambah scope agar peserta tidak membawa bug hari pertama sampai sesi release.

Jika peserta tertinggal

Gunakan starter untuk memulihkan checkpoint, kemudian minta peserta menjelaskan perubahan yang dilakukan. Pertahankan alur inti daftar-detail-form-API. Kurangi pengayaan animasi, pagination, MethodChannel dan upload store sebelum mengurangi waktu form, state, error handling atau testing.

Review akhir 3 hari

Demo mengikuti alur pengguna: login, list, detail, create invalid/valid, retry/cache, foto, dan logout pada iPhone 16 Simulator. Peserta menunjukkan test serta build simulator dan menjelaskan satu perbaikan. Hasil akhir mencakup source Android+iOS, bukti acceptance, screenshot, dan langkah menjalankan proyek.

Penyesuaian seluruh topik silabus awal

Topik awal	Penempatan dalam 3 hari	Kedalaman
Flutter dan Dart	Hari 1 pagi	Praktik inti; dasar programming diringkas
UI development	Hari 1	List, form, layout dan theme praktik; animasi pengayaan
Navigation dan state	Hari 1-2	Navigator, setState dan satu ChangeNotifier
Architecture dan clean code	Hari 2	Model-service-repository-controller sederhana
REST API dan backend	Hari 2	Login, GET, POST, JSON dan error praktik
Local storage	Hari 2	Token dan cache read-only; database demo konsep
Xcode dan iOS development	Hari 3 overview	Pengenalan 20 menit; tidak menjadi target praktik
Android build	Hari 3	APK, AAB dan release signing
iOS deployment	Hari 3 overview	Alur distribusi dikenalkan; praktik ditunda
Native integration	Hari 3	Satu fitur foto; MethodChannel demonstrasi
Debugging	Terintegrasi tiap hari	UI, API, dependency, build dan signing
Performance	Hari 3	Satu profiling singkat; optimasi list/rebuild
Git dan team development	Penutupan tiap hari	Commit, checkpoint, review singkat
Project case client	Berlanjut hari 1-3	Satu proyek, scope terbatas dan data dummy

Materi pengayaan setelah training

- PUT/DELETE, upload multipart dan pagination penuh dapat diterapkan setelah GET/POST stabil.
- Animasi kompleks, database lokal dengan migrasi, antrean sinkronisasi offline, dan conflict resolution memerlukan sesi lanjutan.
- Camera/location/file/notification tidak semuanya dikerjakan; fitur foto menjadi praktik native wajib.
- Clean architecture lengkap, state management kedua, CI/CD, flavor kompleks, dan performance mendalam tidak menjadi syarat lulus program ini.

- Google Play dibahas melalui checklist distribusi internal. Xcode, certificate/provisioning, archive/IPA, TestFlight dan App Store menjadi materi lanjutan terpisah. Persetujuan store dan review eksternal bukan target selesai selama kelas.

Ketentuan penilaian

Setiap PRD mempunyai acceptance criteria yang dapat diuji. Trainer mencatat **Lulus**, **Perlu perbaikan**, atau **Terhalang prasyarat**, disertai bukti dan penanggung jawab. Hari 1 dan 2 harus memenuhi semua kriteria inti sebelum lanjut. Untuk hari 3, hasil Flutter dan build iOS Simulator wajib diperiksa; build store dicatat terpisah sesuai kesiapan akun/signing.

Persiapan sebelum pelaksanaan

H-3 sampai H-1: trainer dan PIC developer melakukan pemeriksaan bersama. Instalasi toolchain bukan alokasi utama dari 19,5 jam belajar efektif.

Kebutuhan	Pemeriksaan	Penanggung jawab yang disarankan
Flutter, Dart dan IDE	flutter doctor -v; catat versi; jalankan app template	Peserta dibantu trainer
iOS toolchain	Mac, Xcode, iPhone 16 Simulator iOS 18.0	Trainer/Peserta
Android toolchain	Opsional untuk build lanjutan APK/AAB; tidak menjalankan emulator bersamaan	Trainer
Google Play opsional	Akses akun, app record dan peran upload jika praktik distribusi	Pemilik akun DPL
Signing Android	Keystore demo, alias dan password; bukan key produksi	Trainer dan PIC
Backend	API staging atau mock dari paket; firewall dan route diuji	Trainer dan PIC backend
Data	Akun dan data dummy; tidak memakai data operasional sensitif	Trainer
Paket	Versi stabil kompatibel dipilih; pubspec.lock disimpan	Trainer
Jaringan	Package download, API, dan store dapat diakses	PIC IT

Mac/Xcode menjadi prasyarat untuk alur simulator paket ini. Seluruh acceptance UI memakai iPhone 16 Simulator agar hanya satu emulator yang aktif. Jika signing/store belum

siap, build distribusi ditandai tertunda dengan PIC serta langkah lanjut; source Android+iOS tetap tersedia di setiap proyek.

Daftar dokumen dan file praktik

- Silabus ini mengatur waktu, kedalaman materi, dan prasyarat program.
- PRD Hari 1: persyaratan prototipe UI dan form.
- PRD Hari 2: persyaratan integrasi API, session, state dan cache.
- PRD Hari 3: persyaratan foto Android, Flutter testing/performance, build dan distribusi Android.
- Materi Hari 1, 2 dan 3: penjelasan, langkah praktik, contoh, troubleshooting, dan evaluasi.
- Folder praktik: starter UI hari 1, contoh layer API, widget foto, mock API Python dan README penggunaan. Contoh layer API/foto perlu dirangkai oleh peserta; bukan aplikasi production lengkap.

Dasar penyusunan

Scope mengacu pada dua dokumen yang diberikan pengguna: silabus Flutter Multiplatform PT. Dok Pantai Lamongan dan penawaran training 5 hari. Jadwal 3 hari, aplikasi inspeksi, durasi harian dan pembagian kedalaman merupakan rancangan baru untuk memenuhi perubahan durasi.

Dokumen ini tidak menetapkan ulang harga atau syarat pembayaran penawaran. Perubahan komersial dapat dibuat terpisah setelah nilai jasa 3 hari ditentukan.

Referensi teknis resmi yang digunakan dalam modul: docs.flutter.dev, dart.dev, developer.android.com dan halaman publisher paket di pub.dev. Diperiksa 03 Oktober 2026; versi SDK dan paket aktual tetap dicatat sebelum kelas. Build Android belum dijalankan dalam lingkungan penyusunan dokumen ini.